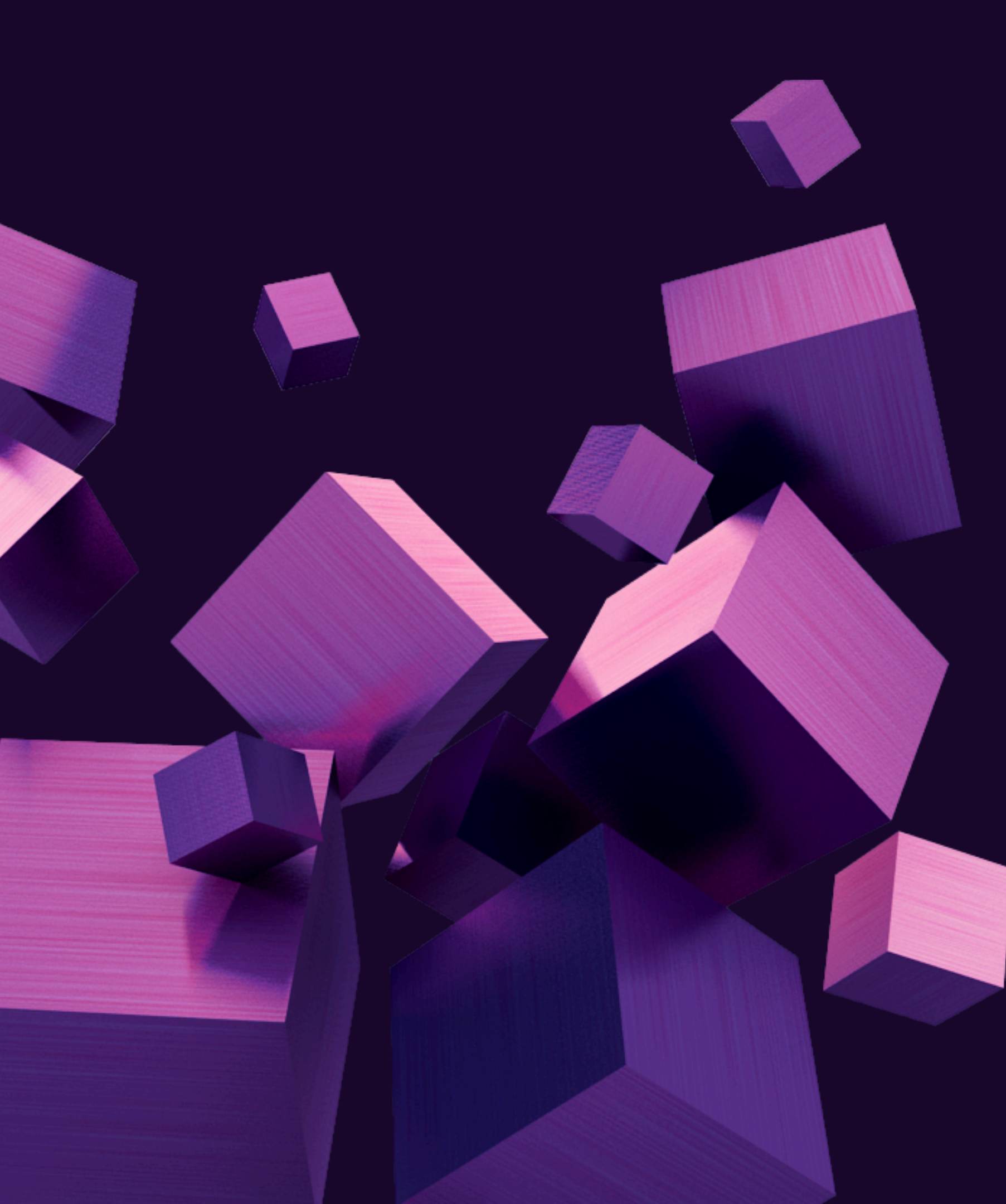




ENTORNOS DEL DESARROLLO

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO

David Buzón Nogales 1ºA DAM



INTRODUCCIÓN

En este trabajo voy a estudiar algunos conceptos básicos relacionados con el desarrollo de programas informáticos. Explicaré las diferencias entre código fuente, código objeto y código ejecutable, además de las fases que sigue un programa desde que se escribe hasta que puede ser ejecutado.



También trataré la clasificación de los lenguajes de programación según su nivel de abstracción y según su paradigma, diferenciando principalmente entre lenguajes imperativos y declarativos. Por último, aplicaré estos conceptos a diferentes ejemplos para entender mejor sus diferencias.



CONCEPTOS BÁSICOS

CODIGO FUENTE

El código fuente es el conjunto de instrucciones que escribe el programador utilizando un lenguaje de programación. Es el código que podemos leer y modificar directamente.

CODIGO OBJETO

El código objeto es el resultado que se obtiene al traducir el código fuente a un formato más cercano al lenguaje que entiende el ordenador.

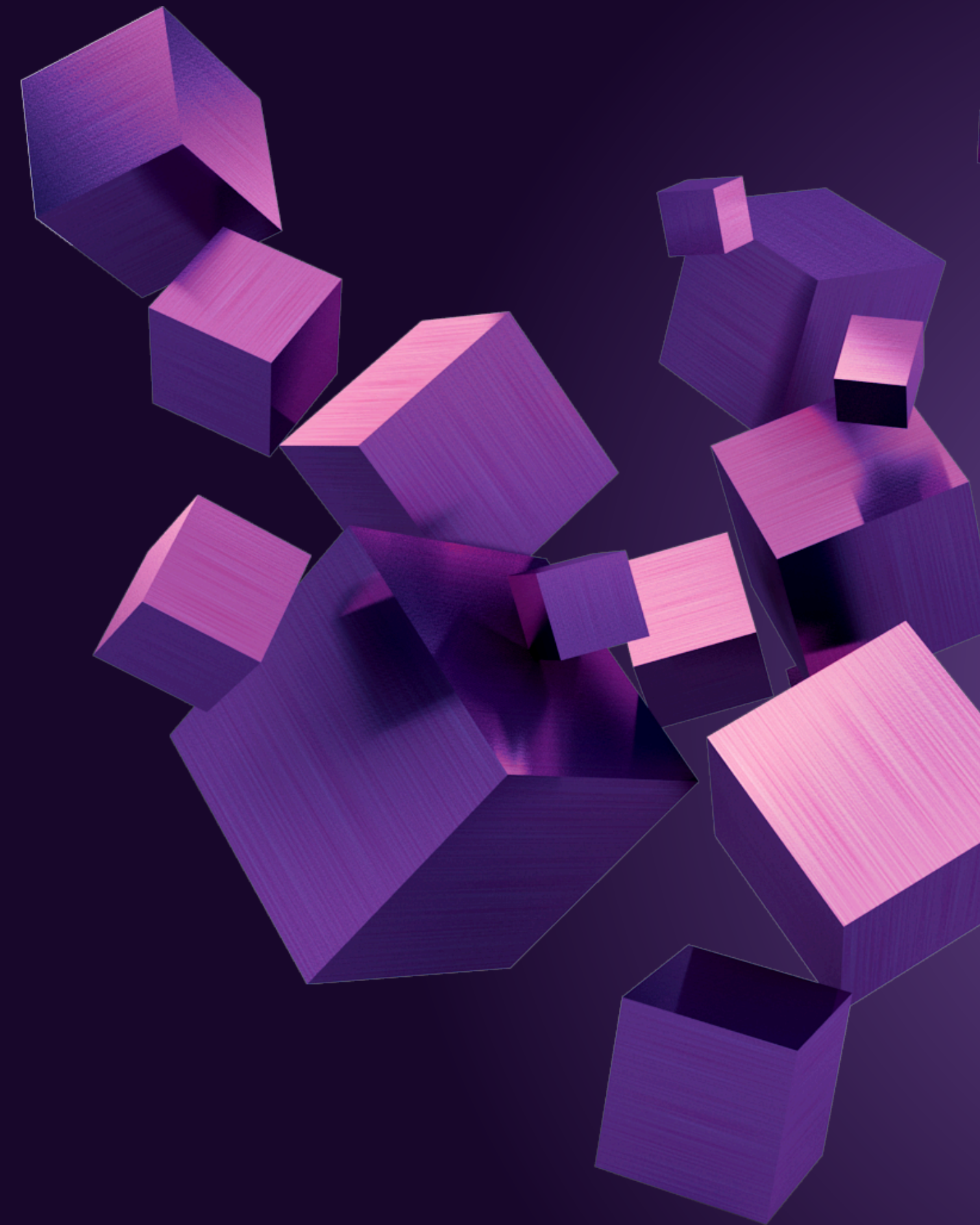
CODIGO EJECUTABLE

El código ejecutable es el programa que ya está preparado para ser ejecutado por el sistema operativo y utilizar el procesador.



FASES DE EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

- 1 ANÁLISIS LÉXICO**
identifica las palabras y símbolos del código.
- 2 ANÁLISIS SINTÁCTICO**
comprueba que la estructura sea correcta.
- 3 ANÁLISIS SEMÁNTICO**
comprueba que el código tenga sentido.
- 4 CODIGO INTERMEDIO**
transforma el programa a una representación intermedia.
- 5 CODIGO FINAL**
genera las instrucciones para el ordenador y posteriormente las ejecuta.



EJEMPLO DEL PROCESO

Podemos imaginar un programa sencillo escrito en C:

```
float suma = 2 + 3f;
```

El código anterior es el código fuente. Primero se analiza para comprobar sus elementos, su estructura y su significado. Después, el compilador genera una representación intermedia y puede optimizarla. Finalmente se genera código para la plataforma de destino, que puede formar el programa ejecutable.

CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES

1

ABSTRACCIÓN

Alto nivel

- Más cercanos al lenguaje humano.
- Son más fáciles de leer y escribir.
- Ejemplos: Python y Java.

Nivel medio

- Combinan características de alto y bajo nivel.
- Permiten tener bastante control sobre el ordenador.
- Ejemplos: C y C++.

Bajo nivel

- Muy cercanos al funcionamiento del procesador.
- Son más difíciles de programar.
- Ejemplos: Ensamblador y código máquina.

2

PARADIGMA

Imperativo

- Indica cómo realizar una tarea.
- Utiliza instrucciones y pasos.
- Ejemplos: C y Python.

Declarativo

- Indica qué resultado queremos obtener.
- No es necesario explicar todos los pasos.
- Ejemplos: SQL y Prolog.

FRAGMENTO 1

“Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total”.

Paradigma: Imperativo

Este fragmento pertenece al paradigma imperativo porque se explica cómo debe realizarse la operación. El programa tiene que recorrer la lista, coger los números y sumarlos uno a uno hasta conseguir el resultado final.

En este caso se siguen una serie de pasos concretos y el programa va modificando el resultado a medida que realiza las operaciones.



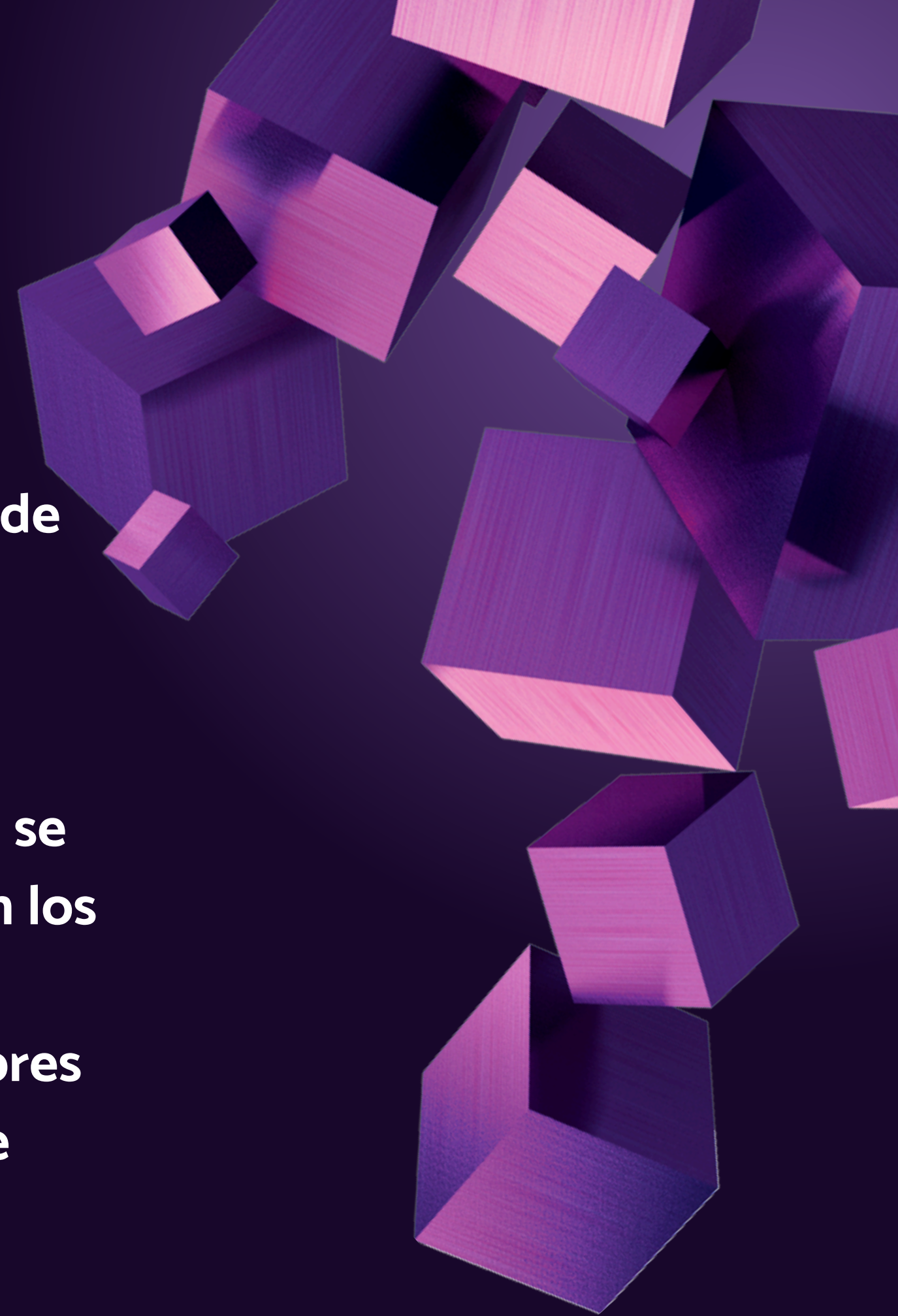
FRAGMENTO 2

“Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres”.

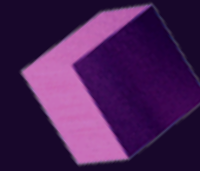
Paradigma: Declarativo

Este fragmento corresponde al paradigma declarativo porque se indica qué información queremos obtener, pero no se explican los pasos que debe realizar el ordenador para encontrarla.

Por ejemplo, en SQL podemos indicar que queremos los nombres de los empleados cuya edad sea superior a 30 años. La base de datos se encarga de realizar internamente la búsqueda.



FRAGMENTO 3

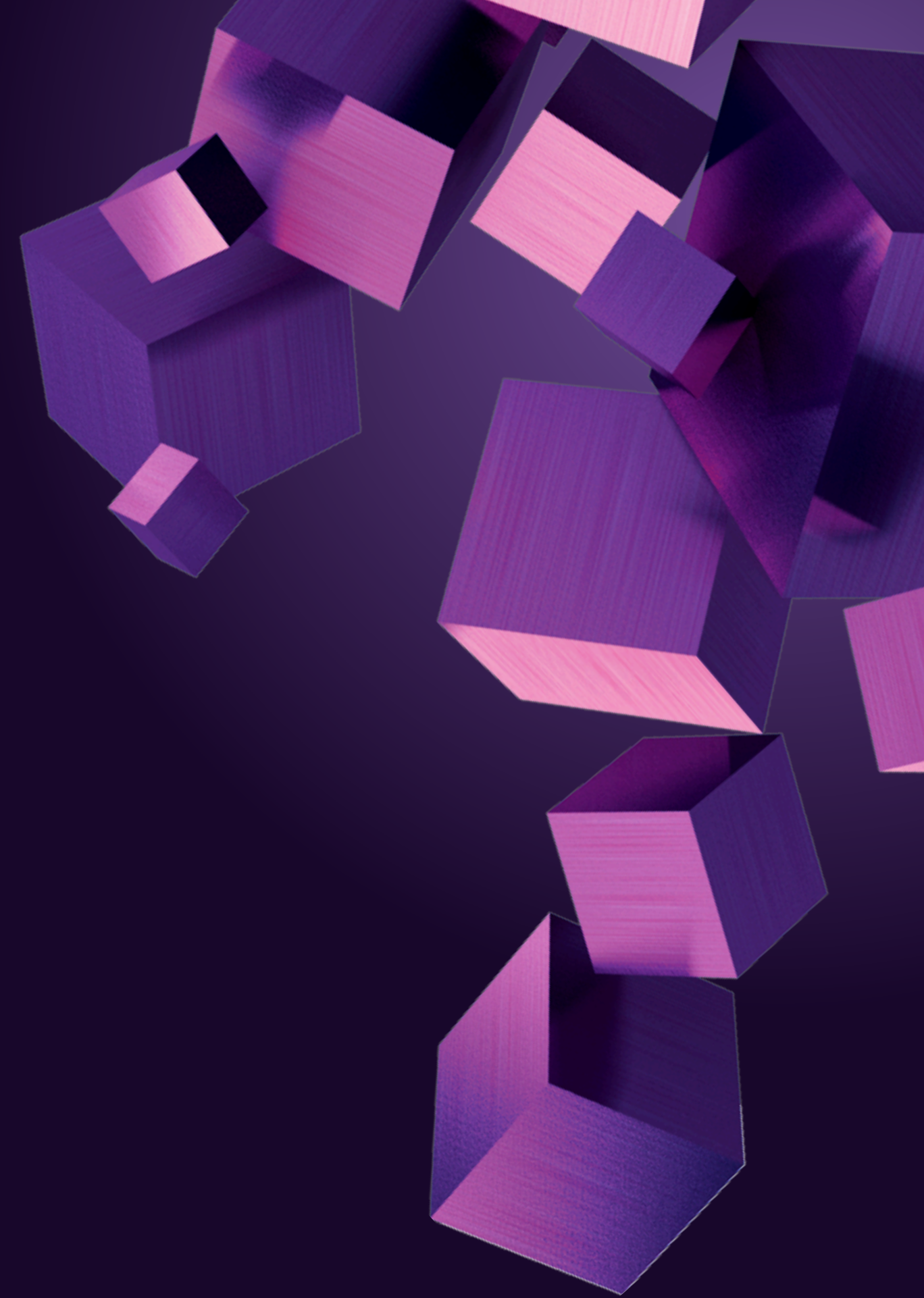


“Un programa calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y que, para números mayores, es el número multiplicado por el factorial del número anterior”.

Paradigma: Declarativo

Este caso se considera declarativo porque se define la relación que debe cumplirse para obtener el resultado. Se establece que el factorial de 0 es 1 y que el factorial de un número mayor se obtiene multiplicándolo por el factorial del número anterior.

Aunque existe una operación que se repite, el ejemplo no describe un procedimiento detallado con instrucciones paso a paso, sino que define el resultado mediante una regla matemática.



FRAGMENTO 4

“Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno”.

Paradigma: Imperativo

Este fragmento es imperativo porque se explica el procedimiento que tiene que seguir el programa. Primero debe recorrer la lista de productos y después comprobar el precio de cada producto individualmente.

Cuando encuentra un producto cuyo precio es superior a 10 dólares, puede incluirlo en el resultado. Por tanto, se están indicando las acciones necesarias para conseguir el resultado.



ACTIVIDAD COTIDIANA: PREPARAR UNA PIZZA

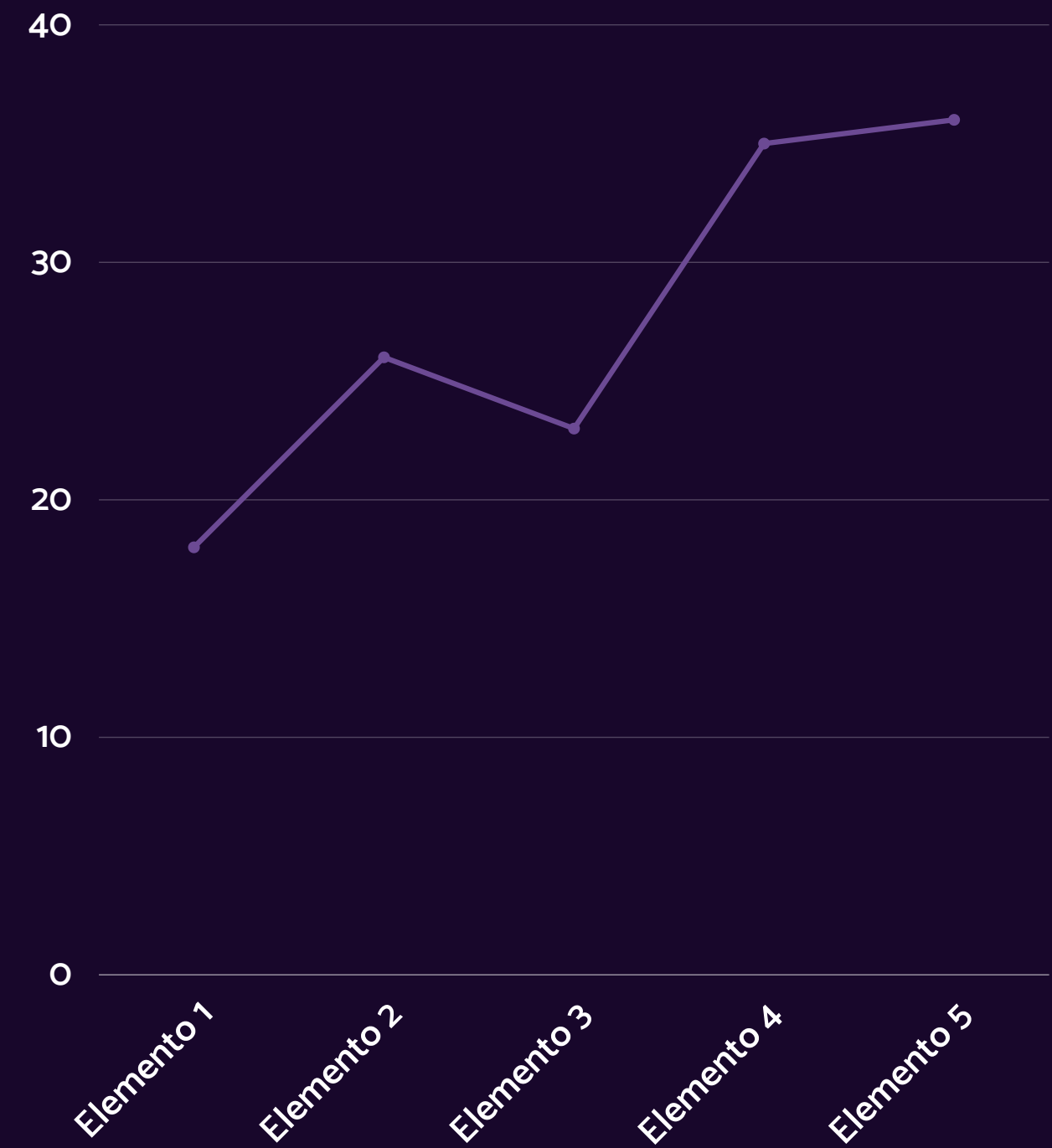
FORMA IMPERATIVA:

Forma imperativa

En la forma imperativa se indican los pasos que hay que seguir para conseguir el resultado:

1. Precalentar el horno a la temperatura indicada.
2. Colocar la masa de pizza sobre una bandeja.
3. Extender el tomate sobre la masa.
4. Añadir el queso.
5. Colocar los ingredientes elegidos.
6. Introducir la pizza en el horno.
7. Esperar el tiempo necesario.
8. Sacar la pizza cuando esté preparada.

En este caso se explica cómo realizar la actividad paso a paso.



FORMA DECLARATIVA:

En la forma declarativa nos centramos principalmente en el resultado que queremos conseguir:

Resultado: obtener una pizza preparada, con la masa cocinada, tomate, queso y los ingredientes elegidos.

Aquí no se detallan todos los pasos necesarios para preparar la pizza, sino que se indica qué resultado queremos obtener.

FORMA IMPERATIVA

COMPARACIÓN

En este caso se controla todo el proceso y se indica exactamente qué hacer y en qué orden. Es parecido a darle instrucciones detalladas a una persona para que prepare la pizza.

VENTAJAS

Permite controlar cada paso.

Indica claramente el orden de las acciones.

Es útil cuando es importante seguir un procedimiento concreto.

Facilita saber qué hacer en cada momento.

DESVENTAJAS

Las instrucciones pueden ser largas.

Hay que indicar muchos detalles.

Si cambia el proceso, puede ser necesario modificar varias instrucciones.

La persona que sigue las instrucciones tiene menos libertad para decidir cómo hacerlo.

FORMA DECLARATIVA

COMPARACIÓN

La atención se centra en qué queremos conseguir, dejando en segundo plano el procedimiento utilizado para conseguirlo. Es como pedir una pizza indicando cómo queremos que sea, pero sin explicar cómo tiene que cocinarse.

VENTAJAS

Es más sencillo centrarse en el resultado.

Se necesitan menos instrucciones.

Permite que el proceso pueda realizarse de diferentes maneras.

Puede ahorrar tiempo cuando no necesitamos controlar cada paso.

DESVENTAJAS

No tenemos tanto control sobre el proceso.

Puede ser necesario que otra persona o sistema se encargue de decidir cómo conseguir el resultado.

No siempre es adecuado cuando el orden de los pasos es importante.

El resultado puede depender de cómo se interpreten las condiciones indicadas.

The background is a dark purple gradient. In the top right corner, there is a cluster of 3D cubes in various shades of purple and pink, some appearing to be stacked or falling. In the bottom left corner, there is another cluster of similar 3D cubes. The bottom half of the image features a grid of thin, light purple lines on a dark purple background, creating a perspective effect. A white rectangular box with a thin white border is centered horizontally in the upper half of the image.

¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!